



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO

**REPOSIÇÃO DE CABO DE ATERRAMENTO DE EQUIPAMENTO
A MALHA DE TERRA DA SUBESTAÇÃO**

IDENTIFICAÇÃO

POP 22

VERSÃO

00

FOLHA Nº

1 / 3

1. OBJETIVO

O objetivo deste procedimento é estabelecer critérios para processo de reposição de cabo de aterramento de equipamento a malha de terra da subestação.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de reposição de cabo de aterramento de equipamento a malha de terra da subestação.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Responsável	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)	Encarregado Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital
3.2 – Identificar o equipamento de repor o cabo de aterramento	Encarregado Eletricista	Não identificar o equipamento Queda de mesmo nível	Ter a informação correta do equipamento Atentar no caminhar durante a execução Usar os EPIs (calçado de segurança, óculos, capacete, vestimenta RF).	Utilizar o Direito de Recusa
3.3 – Isolar a área onde será executada a tarefa	Encarregado Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque elétrico. Isolamento inadequado da área de trabalho.	Posicionar de maneira correta e distribuir o peso dos materiais e equipamento durante a execução da tarefa Usar os EPIs (calçado de segurança, óculos, capacete, vestimenta RF). Atentar no deslocamento do caminhão ao equipamento. Sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se for o caso).	Utilizar o Direito de Recusa
3.4 – colocar lona encerada juntamente com ferramentas e equipamentos.	Encarregado Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho.	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.5- Retirar a brita e fazer escavação	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda do mesmo nível. Impacto de ferramenta nos membros inferiores.	Fazer esforço físico com a postura correta. Cuidado no manuseio de brita e terra. Atentar a obstáculos.	Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por:

José Antonio / Cristiano

Data

Aprovado para uso:

Milton Roberto_____
Data

PROCESSO REPOSIÇÃO DE CABO DE ATERRAMENTO DE EQUIPAMENTO A MALHA DE TERRA DA SUBESTAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 22	00	2 / 3

		Choque elétrico.	Atentar na proximidade dos outros trabalhadores. Escavar com cuidado para não romper o cabo terra ou tubulações. Verificar proximidade da área energizada. Usar os EPIs (calçado de segurança, óculos, capacete, vestimenta RF).	
3.6 – Fazer bay pass com aterramento temporário caso seja necessário	Eletricista	Choque elétrico Postura inadequada Queda de mesmo nível Contato acidental com áreas energizadas.	Usar os EPIs (calçado de segurança, óculos, capacete, vestimenta RF). Atentar aos obstáculos e na execução da tarefa Atentar a fonte de energia do equipamento ficar na zona controlada	Utilizar o Direito de Recusa
3.7 – Reposição do cabo de aterramento do equipamento a malha de terra da subestação e fazer a conexão	Eletricista	Choque elétrico. Acidente no manuseio de ferramentas. (lesão física). Postura inadequada	Usar os EPIs (calçado de segurança, óculos, capacete, vestimenta RF, luvas.). Posicionar-se corretamente.	Utilizar o Direito de Recusa
3.8 – Retirar bay pass aterramento temporário em caso seja necessário	Eletricista	Choque elétrico Postura inadequada Queda de mesmo nível Contato acidental com áreas energizadas	Usar os EPIs (calçado de segurança, óculos, capacete, vestimenta RF). Atentar aos obstáculos e na execução da tarefa Atentar a fonte de energia do equipamento ficar na zona controlada.	Utilizar o Direito de Recusa
3.9 – Reposição e compactação da terra e recolocação da brita	Eletricista	Riscos Ergonômicos. Queda do mesmo nível. Esforço físico. Impacto de ferramenta nos membros inferiores.	Posicionar de maneira correta Atentar a obstáculos Cuidado no manuseio de brita e terra Cuidados no manusear as ferramentas. Atentar a proximidade dos outros trabalhadores. Usar os EPIs (calçado de segurança, óculos, capacete, vestimenta RF).	Utilizar o Direito de Recusa
3.10 – Retirar lona encerrada juntamente com ferramentas e equipamentos	Encarregado Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque Elétrico Risco Ergonômico.	Atenção na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com estruturas ou equipamentos Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO REPOSIÇÃO DE CABO DE ATERRAMENTO DE EQUIPAMENTO A MALHA DE TERRA DA SUBESTAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 22	00	3 / 3

3.11 –Retirar o isolamento a área de execução da tarefa.	Encarregado Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque elétrico Equipamentos com bloqueio ou aterrados.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Conferir a retirada de todos os bloqueios e aterramentos em toda área de trabalho.	Utilizar o Direito de Recusa
Liberação do equipamento empregado contratante ou autorizado	Empregado da contratante ou autorizado	Explosão do equipamento Erro de manobra	Manter distância de segurança dos equipamentos.	Utilizar o Direito de Recusa

4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

a) Instalação do Bay Pass Provisório na Malha de Aterramento

Quando da execução do bay pass provisório, conectar primeiramente na malha de terra da Subestação e posteriormente executar o seccionamento do trecho a ser alterado.

b) Retirada do Bay Pass Provisório

A remoção do Bay Pass Provisório só pode ocorrer após a conclusão das adequações na malha de aterramento definitiva.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 20:54:59

Status: Assinado

Documento: POP 22 - Reposição De Cabo Aterramento De Equipamento A Malha De Terra Da Subestação.Pdf

Número: c5af3f6a-e8e3-44c8-b751-a568211b48d9

Data da criação: 29 Junho 2025, 20:53:54

Hash do documento original (SHA256): 8770ab26a800bd6de11f5c07ff6f085353b3f4775024eb1f85467f2d9415a5fd



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 20:54:59

Token: c39a15cc-5e09-4658-a24a-2d5e90356b0c

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X)

AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148

Safari/604.1

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número c5af3f6a-e8e3-44c8-b751-a568211b48d9, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign c5af3f6a-e8e3-44c8-b751-a568211b48d9. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.